



- 1) Seuls les slides et les TD du cours imprimés ou manuscrits sont autorisés.
- 2) Les articles non autorisés sont: les livres, autres documents écrits, téléphone, ordinateur, ni aucun autre appareil capable de communiquer ou de stocker des fichiers.
- 3) Arrondissez les réponses numériques à trois décimales. Les erreurs d'arrondi sur la base des nombres sont acceptables, mais pas sur l'exposant.
- 4) Le point attribué à chaque question est soit "1", soit "0". **Les réponses sans la décomposition du calcul donné sur les pages suivantes sont marquées "0".**

SURNAME, Name

(signature)

Rédigez vos solutions dans ce livret, et écrivez uniquement les réponses finale sur ce table ci-dessous. Veuillez retourner le livret complet; aucun autre papier ne doit être ajouté.

Q	réponse	[unités]	points
1. $f \approx$	68	[%]	/1
2. $E_C - E_F =$	0,205	[eV]	/1
3. $N_D =$	$2,546 \times 10^{12}$	[/cm ³]	/1
4. $C =$	3,941	[pF]	/1
5. $I_D =$	90	[μ A]	/1
6. $C_g =$	3,667	[fF]	/1
7. $g_m =$ $r_0 \approx$ LF schéma (voir à l'intérieur)	26 12,5	[mS] [k Ω]	totale: /1
8. $V_A =$	-440	[V]	/1
9. $I_C =$	0	[mA]	/1
10. $R =$	5	[Ω]	/1

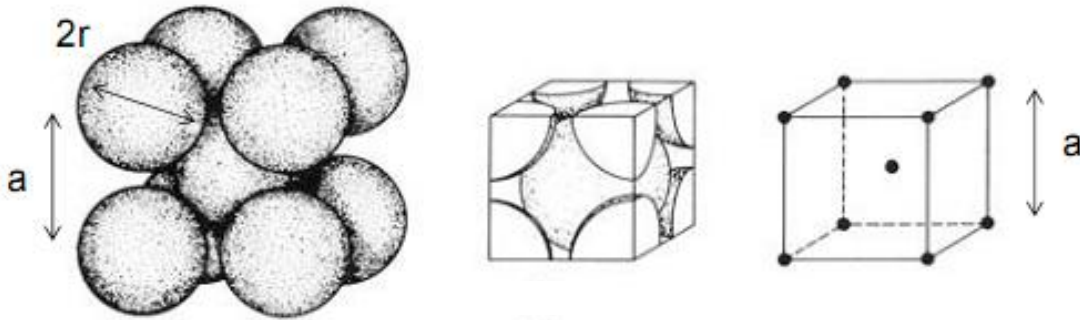
TOTAL: /10 pts.

Symbole	Constante	Valeur	Unité
c	vitesse de la lumière dans le vide	$2,997\,924\,58 \times 10^8$	m/s
h	constante de Planck	$6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$	J/Hz
h	constante de Planck	$4,135\,667\,70 \times 10^{-15}$	eV/Hz
$\hbar = h/2\pi$	constante de Planck réduite	$1,054\,571\,817... \times 10^{-34}$	Js
k	constante de Boltzmann	$1,380\,649 \times 10^{-23}$	J/K
R_H	constante de Rydberg	$1,097\,373\,156\,850\,8(65) \times 10^7$	m ⁻¹
μ_B	le magnéton de Bohr	$9,274\,010\,065\,7(29) \times 10^{-24}$	J T ⁻¹
ℓ_P	longueur de Planck	$1,616\,255(18) \times 10^{-35}$	m
N_A	constante d'Avogadro	$6,022\,140\,76 \times 10^{23}$	mol ⁻¹
a_0	rayon de Bohr	$0,529\,177\,210\,903(80)$	Å
e, q	charge électrique	$-1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C
m_e	masse de l'électron	$9,109\,383\,713\,9 \times 10^{-31}$	kg
m_n	masse du neutron	$1,674\,927\,500\,56 \times 10^{-27}$	kg
m_p	masse du proton	$1,672\,621\,925\,95 \times 10^{-27}$	kg
ϵ_0	permittivité électrique du vide	$8,854\,187\,818\,8 \times 10^{-12}$	F/m
ϵ_r	constante diélectrique (Si)	11,7	
ϵ_r	constante diélectrique (SiO ₂)	3,9	
N_C	densité effective d'états	$2,80 \times 10^{19}$	cm ⁻³
N_V	densité effective d'états	$1,04 \times 10^{19}$	cm ⁻³
BG	écart énergétique (Si à 300K)	1,12	eV
n_i	concentration intrinsèque du porteur (Si)	$1,45 \times 10^{10}$	cm ⁻³
μ_n	mobilité (dérive) des électrons	1 500	cm ² /Vs
μ_p	mobilité (dérive) des trous	475	cm ² /Vs
L_d	longueur de Debye intrinsèque	24	µm
r_{Si}	résistivité (Si) intrinsèque	$2,3 \times 10^5$	Ωcm
a	paramètres de maille (Si)	543	pm
$ 2\Phi_F $	potentiel de surface à l'inversion (Si)	0,7	V

1.1

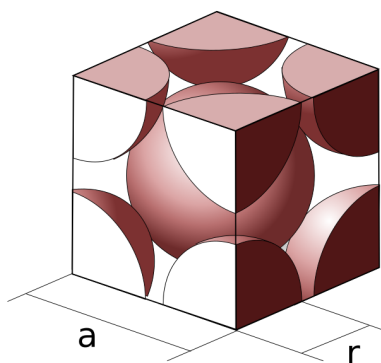
1. Calculer le facteur de compacité (ou d'occupation) f de une structure cubique centrée (CC) cristalline ?

R:



Une structure cubique CC a deux atomes effectif, car il y a 9 atomes au total (1 à chaque coin plus 1 au centre). Comme le volume de chacun des huit atomes d'angle est partagé entre huit cellules adjacentes, chaque cellule CC contient le volume équivalent de deux atomes (un central et un dans le coin).

Chaque atome d'angle touche l'atome central. Une droite, tracée d'un angle du cube à l'autre, passe par $4r$, où r est le rayon de l'atome. Géométriquement, la longueur de la diagonale est $a\sqrt{3}$. Par conséquent, la longueur de chaque côté de la structure CC peut être reliée au rayon de l'atome par



$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$

Donc,

$$\left. \begin{aligned} V_a &= 2 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \\ V_c &= a^3 = \left(\frac{4r}{\sqrt{3}} \right)^3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f = \frac{V_a}{V_c} = \frac{2 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3}{\frac{4^3 r^3}{(\sqrt{3})^3}} = \frac{\pi \sqrt{3}}{8} \frac{\text{atomes}}{\text{cube}} \approx 68\%$$

C'est-à-dire que le facteur de compacité est $f \approx 68\%$, (indépendamment de la taille absolue a du cube).

2. Un wafer de silicium est dopée avec une concentration de $N_D = 1 \times 10^{22}/\text{m}^3$.

En supposant une ionisation idéale, où se situe le niveau de Fermi E_F dans la bande d'énergie du silicium, si $T = 300\text{K}$?

R:

En supposant une ionisation à 100%,

$$n_0 = N_D = 1 \times 10^{22}/\text{m}^3 = 1 \times 10^{22}/(10^2\text{cm})^3 = 1 \times 10^{16}/\text{cm}^3$$

Par définition du niveau de Fermi, dans le silicium dopé N_D , est

$$n_0 = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{kT}\right)$$

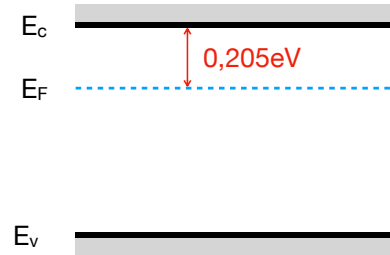
$\therefore$

$$E_C - E_F = kT \ln \frac{N_C}{n_0}$$

$$= 1,380 \times 10^{-23} \text{J/K} \cdot 300\text{K} \ln \frac{2,8 \times 10^{19} / \text{cm}^3}{1 \times 10^{16} / \text{cm}^3}$$

$$= 32,861 \times 10^{-21} \text{J} \frac{e}{e}$$

$$= 0,205 \text{eV}$$



où, $k = 1,380\,649 \times 10^{-23} \text{J/K}$, $e = 1,602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{C}$, et $N_C = 2,80 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ se trouvent dans la liste des constantes.

3. Étant donné une jonction pn avec les paramètres suivants : la concentration de dopage du silicium est $N_A = 1 \times 10^{18}/\text{cm}^3$, la tension de la jonction pn est $V_0 = 0,600\text{V}$, et $T = 300\text{K}$.

Calculer la concentration N_D .

R:

Comme indiqué dans la classe et TD,

$$V_0 = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} = V_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

$\therefore$

$$N_D = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{V_0}{V_T}\right) = \frac{(1,45 \times 10^{10})^2 (/ \text{cm}^3)^2}{1 \times 10^{18} / \text{cm}^3} \exp\left(\frac{600 \text{ mV}}{25,843 \text{ mV}}\right) = 2,546 \times 10^{12} / \text{cm}^3$$

car, comme les unités SI sont $[J] = [C V]$

$$V_T = \frac{kT}{q} = \frac{1,380 \times 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 300 \text{ K}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ C}} = 25,843 \text{ mV}$$

où, $k = 1,380\,649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $q = 1,602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$, et $n_i = 1,45 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ se trouvent dans la liste des constantes.

4. Étant donné une jonction pn avec les paramètres suivants : la hauteur de la barrière de la jonction $eV_0 = 9,613 \times 10^{-20} \text{ J}$, les concentrations de dopage du silicium sont $N_A = 1 \times 10^{18}/\text{m}^3$ et $N_D = 1 \times 10^{20}/\text{m}^3$.

Calculer la capacité C de la zone de déplétion, si $s = 1\text{mm}^2$ est l'aire de la section droite du pn jonction.

R:

Comme les unités SI sont $[\text{F}] = [\text{C}/\text{V}]$, étant donné des données numériques, la largeur de la zone de déplétion x est

$$\begin{aligned}
 eV_0 &= 9,613 \times 10^{-20} \text{ J} \quad \frac{e}{e} = \frac{9,613 \times 10^{-20}}{1,602 \times 10^{-19}} \text{ eV} = 0.6 \text{ eV} \quad \therefore V_0 = \frac{eV_0}{e} = 0.6 \text{ V} \\
 \epsilon_{\text{Si}} &= \epsilon_0 \epsilon_r = 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m} \cdot 11,7 = 1,036 \times 10^{-10} \text{ F/m} \\
 x &= \sqrt{\frac{2 \epsilon V_0}{e} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} \\
 &= \sqrt{\frac{2 \cdot 1,036 \times 10^{-10} \text{ F/m} \cdot 0.6 \text{ V}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ C}} \left(\frac{1}{1 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}} + \frac{1}{1 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}} \right)} \\
 &= \sqrt{7,760 \times 10^8 \frac{\text{F V}}{\text{m C}} \cdot 1,010 \times 10^{-18} \text{ m}^3} \\
 &= \sqrt{7,838 \times 10^{-10} \text{ m}^2} = 28 \mu\text{m}
 \end{aligned}$$

Alors, par définition d'un condensateur plan, la capacité C est

$$\begin{aligned}
 C &= \frac{\epsilon}{x} s = \frac{1,036 \times 10^{-10} \text{ F/m}}{28 \times 10^{-6} \text{ m}} \cdot 1\text{mm}^2 = 3,941 \times 10^{-6} \frac{\text{F}}{\text{m}^2} \cdot 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 3,941 \times 10^{-12} \text{ F} \\
 &= 3,941 \text{ pF}
 \end{aligned}$$

où, $e = 1,602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$, $\epsilon_0 = 8,8541878188 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, et $\epsilon_r(\text{Si}) = 11,7$ se trouvent dans la liste des constantes.

5. Étant donné un transistor NMOS, dont les paramètres sont : $W/L = 10\mu\text{m}/0,5\mu\text{m}$, $V_{T0} = 0.7\text{V}$, $k' = \mu_n C_{ox} = 100\mu\text{A}/\text{V}^2$, $\lambda = 0$, et avec $V_S = 0\text{V}$, $V_D = 5\text{V}$, $V_{GS} = 1\text{V}$.

Calculer le courant de drain I_D de ce transistor.

R:

D'abord, il faut vérifier si ce transistor est en mode courant "constant" (c'est-à-dire, la relation I_D vs. V_{GS} obéit à la relation quadratique, c'est une hypothèse!).

Les conditions nécessaires sont:

1. la polarisation du transistor est:

$$V_G > V_S \text{ and, } V_D \geq V_G$$

2. comme $V_{DS} = 5\text{V}$, et la tension de saturation minimale V_{DS} est

$$V_{OV} = V_{GS} - V_{T0} = 1\text{V} - 0.7\text{V} = 0,3\text{V}$$

$$\therefore V_{DS} > V_{OV}$$

par conséquent, ce transistor est en effet en mode courant "constant" ($\lambda = 0$). Puis,

$$I_D = \frac{k'}{2} \frac{W}{L} V_{OV}^2 = \frac{100\mu\text{A}/\cancel{\text{V}^2}}{2} \frac{10\cancel{\mu\text{m}}}{0,5\cancel{\mu\text{m}}} (0,3)^2 \cancel{\text{V}^2} = 90\mu\text{A}$$

6. Étant donné un transistor NMOS, dont les paramètres sont : $W/L = 5\mu\text{m}/1\mu\text{m}$, $k' = \mu_n C_{ox} = 110\mu\text{A}/\text{V}^2$.

Calculer la capacité de grille C_g de ce transistor.

R:

$$k' \stackrel{\text{def}}{=} \mu_n C_{ox} \Rightarrow$$

$$C_{ox} = \frac{k'}{\mu_n} = \frac{110 \times 10^{-6} \text{ A/V}^2}{1\,500 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{Vs}} = 733 \times 10^{-6} \frac{\text{A s}}{\text{V m}^2} = 733 \times 10^{-6} \frac{\text{F}}{\text{m}^2} = 733 \frac{\mu\text{F}}{\text{m}^2}$$

Rappel, $[\text{A}] \equiv [\text{C}]/[\text{s}]$, et $[\text{F}] = [\text{C}/\text{V}]$. Comme l'aire réelle de la grille S_g du transistor est connue, alors

$$S_g = W \cdot L = 5\mu\text{m} \cdot 1\mu\text{m} = 5\mu\text{m}^2 = 5 \times 10^{-12} \text{ m}^2$$

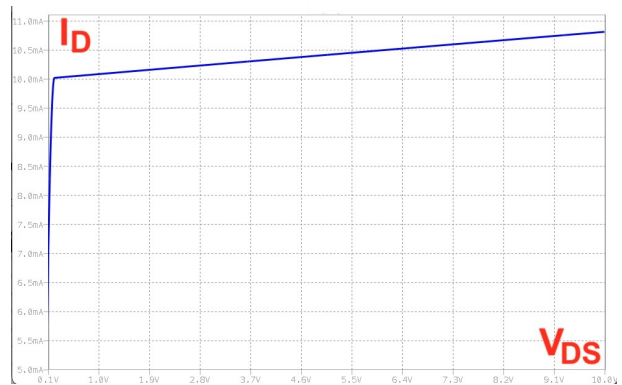
$\therefore$

$$C_g = C_{ox} \cdot S_g = 733 \frac{\mu\text{F}}{\text{m}^2} \cdot 5 \times 10^{-12} \text{ m}^2$$

$$= 3,667 \times 10^{-15} \text{ F} = 3,667 \text{ fF}$$

où, $\mu_n = 1\,500 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, se trouve dans la liste des constantes.

7. Étant donné une caractéristique d'un transistor de type N, dériver ses paramètres de modèle petits signaux: g_m et r_o , et dessiner son LF schéma.



Données:

$$W/L = 2\mu\text{m}/20\text{nm}, t_{\text{ox}} = 10\text{nm}, V_{\text{OV}} = 500\text{mV}.$$

R:

Étant donné la fonction I_D vs. V_{DS} du transistor NMOS, on peut déduire que $I_{D0} = 10\text{mA}$ et $V_{DS}(\text{min}) \approx 0,2\text{V}$. De plus, la résistance de drain r_o est

$$r_o \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \approx \frac{10\text{V}}{(10,8 - 10)\text{mA}} \approx 12,5\text{ k}\Omega$$

Puis, la capacité C_{ox} et l'épaisseur t_{ox} de la couche SiO_2 sont liées,

$$C_{\text{ox}} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0}{t_{\text{ox}}} = \frac{3,9 \cdot 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}}{10 \times 10^{-9} \text{ m}} = 3,453 \times 10^{-3} \frac{\text{F}}{\text{m}^2} \cdot \frac{1}{(10^2 \text{ cm})^2} = 345,3 \frac{\text{nF}}{\text{cm}^2}$$

alors

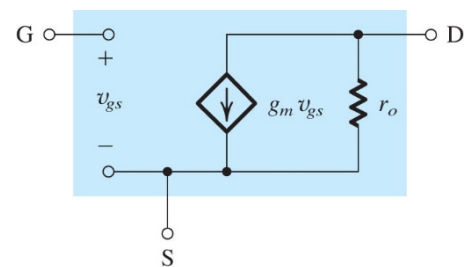
$$\begin{aligned} g_m &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{di_D}{dv_{GS}} = \frac{d}{dv_{GS}} \left(\frac{\mu_n C_{\text{ox}}}{2} \frac{W}{L} (\underbrace{v_{GS} - V_{T0}}_{V_{\text{OV}}})^2 \right) = \frac{\mu_n C_{\text{ox}}}{2} \frac{W}{L} 2 V_{\text{OV}} \\ &= 1500 \frac{\text{cm}^2}{\text{V s}} \cdot 345,3 \times 10^{-9} \frac{\text{F}}{\text{cm}^2} \cdot \frac{2 \times 10^{-6} \text{ m}}{2 \times 10^{-8} \text{ m}} \cdot 0,5 \text{ V} = 1500 \cdot 345,3 \cdot 0,5 \times 10^{-7} \frac{\text{F}}{\text{s}} \\ &= 26 \text{ mS} \end{aligned}$$

où, $\epsilon_0 = 8,8541878188 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, et $\epsilon_r(\text{SiO}_2) = 3,9$ se trouvent dans la liste des constantes. En plus, en unités SI,

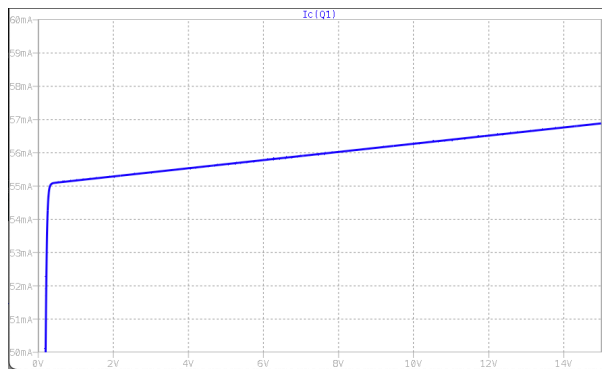
$$\left. \begin{aligned} \text{F} &\equiv \frac{\text{C}}{\text{V}} \Rightarrow \frac{\text{F}}{\text{s}} = \frac{\text{C}}{\text{V s}} \\ \text{C} &\equiv \text{A s} \Rightarrow \text{A} = \frac{\text{C}}{\text{s}} \end{aligned} \right\} \therefore \frac{\text{F}}{\text{s}} = \frac{\text{A}}{\text{V}} \equiv \frac{1}{\Omega} \stackrel{\text{def}}{=} \text{S}$$

En resume:

$$\begin{aligned} g_m &= 26 \text{ mS} \\ r_o &= 12,5 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$



8. Étant donné I_C vs. V_{CE} fonction d'un transistor NPN, estimez la tension de Early V_A



R:

Par la similitude des deux triangles jaunes,

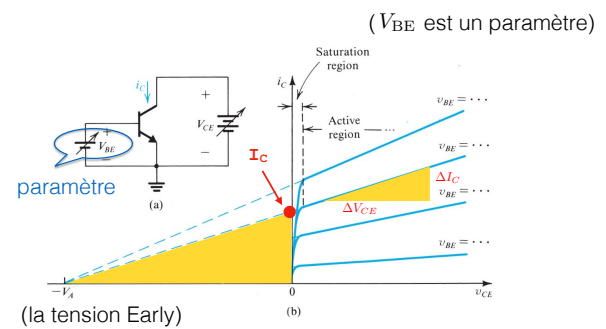
$$\frac{|V_A|}{I_C} = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C}$$

$\therefore$

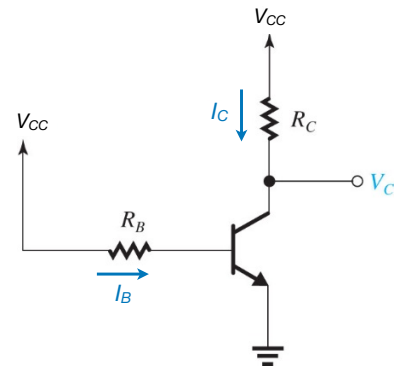
$$|V_A| = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C} I_C \approx \frac{(14 - 0)V}{(56,75 - 55)mA} 55mA$$

$$= \frac{14 \cdot 55}{1,75} V = 440 V$$

Alors, $V_A = -440 V$



9. Étant donné un transistor NPN et les données :
 $I_B = 1\text{mA}$, $R_C = 100\Omega$, $V_{CC} = 10\text{V}$ et $\beta = 150$.



Alors, calculez I_C .

R:

C'est la question de la résistance maximale $R_C(max)$ et $V_{CE}(min)$.

Si le transistor est en mode courant constant, alors $I_C = \beta I_B = 150 \cdot 1\text{mA} = 150\text{mA}$.

Si tel est le cas, alors il doit être vrai que la tension $V(R_C) = R_C \cdot I_C = 100 \cdot 150\text{mA} = 15\text{V}$

Mais, la tension d'alimentation est $V_{CC} = 10\text{V}$ ce qui est inférieur à la valeur calculée $V(R_C) = 15\text{V}$. Par conséquent, comme cela ne peut pas être vrai, la conclusion est que la tension collecteur-émetteur $V_{CE}(min)$ est réduite à zéro et donc le transistor est déjà bloqué, c'est-à-dire, $I_C = 0\text{mA}$.

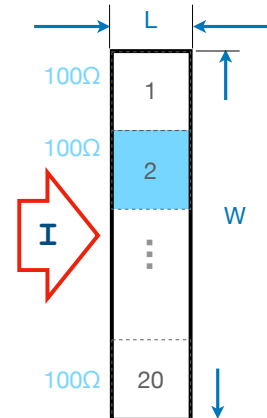
Notez que le courant maximum théorique est $I_C(max) < V_{CC}/R_C = 10\text{V}/100\Omega = 100\text{mA}$, par conséquent, il ne pourra jamais atteindre 150mA .

10. Étant donné une résistance de couche de diffusion $100\Omega/\square$, dont la géométrie de la résistance est: la longueur $L = 5\mu\text{m}$, la largeur $W = 100\mu\text{m}$.

En supposant que le sens du courant I_R est aligné avec la dimension L , calculez R de cette résistance.

R:

Comme le nombre de carrés sur le chemin du courant est $L/W = 5\mu\text{m}/100\mu\text{m} = 0,05$, alors la résistance totale est $R = 0,05\square \cdot 100\Omega/\square = 5\Omega$.



Ou bien, on peut dire qu'il y a 20 résistances en parallèle, où chaque résistance est de 100Ω , donc au total $R = 5\Omega$.